

Gap: necesidad lógica vs. movimiento observado

La literatura revisada ya cubre optimización, caracterización, tracing y métricas workflow-level. La tesis no afirma que el movimiento de datos no haya sido medido antes.

Scheduling

Reduce comunicación mediante decisiones de placement.

Dataflow analysis

Relaciona productores, consumidores, reuse y tamaño.

Tracing

Captura I/O y evidencia de ejecución.

Workflow metrics

Formaliza propiedades del workflow mediante indicadores.

Esta tesis

Relaciona lower bound lógico, evidence coverage y movimiento científico confirmado.

Pregunta que articula la contribución

Para una ejecución concreta y su placement observado, ¿qué fracción del movimiento científico confirmado era necesaria para satisfacer el dataflow?

La contribución se formula en esta combinación específica, no como un claim universal de “primera métrica de data movement”.